
Cours

du vendredi 22 septembre

Questions ?

1. VOCABULAIRE ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES SUR LES APPLICATIONS ET LES SUITES.

1.1. Applications. Correction :

Exercice C.7 –

1. Pour $(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1$, on distingue deux cas. Si $z^2 < 1$, alors $1 - z^2 > 0$, et si on pose $r = \sqrt{1 - z^2}$ on a $r > 0$ et $(\frac{x}{r})^2 + (\frac{y}{r})^2 = 1$, donc il existe $\theta \in [-\pi; \pi]$ tel que $\frac{x}{r} = \cos(\theta)$ et $\frac{y}{r} = \sin(\theta)$. D'autre part puisque $-1 < z < 1$ il existe un unique $\phi \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ tel que $\sin(\phi) = z$. Alors $r = \cos(\phi)$ et donc $p(\theta, \phi) = (x, y, z)$. Si $z^2 = 1$ alors $z = \pm 1$ donc $z = \sin(\pm \frac{\pi}{2})$. Posons donc $\phi = \pm \frac{\pi}{2}$; on remarque que $\cos(\phi) = 0$. De plus $x^2 + y^2 = 0$ donc $x = y = 0$ et donc pour tout $\theta \in [-\pi; \pi]$ on a $x = \cos(\phi)\cos(\theta)$, $y = \cos(\phi)\sin(\theta)$, si bien que $(x, y, z) = p(\theta, \phi)$. On a démontré que pour tout $(x, y, z) \in S$ il existe $(\theta, \phi) \in [-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ tel que $p(\theta, \phi) = (x, y, z)$. Donc $S \subset p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}])$. D'autre part $p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]) \subset p(\mathbb{R}^2) \subset S$, d'où l'égalité $p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]) = S$.

2. Posons $A' =]-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$: par 2π -périodicité on a encore $p(A') = p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}])$.

Correction :

Exercice C.13 – Image réciproque d'un singleton.

1. Par définition $a \in f^{-1}(\{b_0\}) \iff f(a) \in \{b_0\} \iff f(a) = b_0$.

2. Les éléments de $f^{-1}(\{b_0\})$ sont les antécédents de b_0 , ce qui conclut.

1.2. Suites d'un ensemble quelconque.

Définition 1.1 (suites de X). Soit X un ensemble quelconque. Une application $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ est une *suite de X* . Plus généralement, pour $I \subset \mathbb{N}$ un sous-ensemble fixé, nous appelons *suite de X définie sur I* toute application $u : I \rightarrow X$.

Si X est un ensemble de nombres, on parlera de *suite numérique*. Si par exemple $X = \mathbb{R}$ on parlera de *suite numérique réelle*, ou plus simplement de *suite réelle*. Si $X = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{Q}$ on parlera de *suite complexe* ou *rationnelle*.

Cette généralisation est très naturelle : en effet, ce qui importe vraiment dans l'idée de suite, c'est de considérer une succession d'éléments de X . Or pour avoir une succession il n'est pas vraiment indispensable de numérotter les éléments de X dans $\mathbb{N}$, une partie $I \subset \mathbb{N}$ convient également.

Notation 1.2. Si $u : I \rightarrow X$ est une application et si $i \in I$ on note plutôt u_i l'image de i , au lieu de $u(i)$; l'application elle-même sera notée $(u_i)_{i \in I}$.

Remarque 1.3. (1) Nous considérerons essentiellement des suites *infinies*, c'est à dire que nous supposons I infinie.

(2) Pour I un ensemble d'indices quelconque une *famille d'éléments de X indexés par I* est simplement une application $u : I \rightarrow X$, que l'on préfère noter $(u_i)_{i \in I}$. Par exemple pour $X =$ l'ensemble des fonctions périodiques de $\mathbb{R}$ dans $[-1; 1]$, pour $I = \mathbb{R}$, et pour $\alpha \in \mathbb{R}$ on pose $f_\alpha(x) = \sin(\alpha x)$. On obtient ainsi une famille $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ de fonctions de X , indexée par $\mathbb{R}$.

Exemples :

(1) $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u_n = (-1)^n \frac{1+2^n}{2^n}$ $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq 0}$)

(2) $v : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $v_n = \frac{1}{n}$ $((v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ou $(v_n)_{n > 0}$)

(3) $w : I = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $w_{2k} = \frac{e^{4ik\frac{\pi}{5}}}{(-2)^k}$ $((w_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ ou $(w_n)_n$ entier pair)

Pour n pair exprimer w_n en fonction de n . Est-ce que w_n est défini pour n impair ?

Définition 1.4 (ensemble des valeurs d'une suite). Soit $I \subset \mathbb{N}$ et soit $u = (u_i)_{i \in I}$ une suite d'éléments d'un ensemble X . Alors l'ensemble des valeurs prises par la suite u est l'image directe $u(I)$, c'est à dire $\{x \in X \mid \exists i \in I, u_i = x\}$. Dans la suite nous noterons $\boxed{\text{Val}(u)}$ cette image directe.

Exercice C.15 – Existe-t-il une suite réelle croissante prenant exactement deux valeurs distinctes ?

En fait on peut décrire complètement l'ensemble des suites $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ croissantes et dont les valeurs sont contenues dans un ensemble à 2 éléments, mettons $\{0; 1\}$. Parmi les suites croissantes de 0 et de 1, il y a les deux suites constantes $n \mapsto 1$ et $n \mapsto 0$. Puis si $u = (u_n)_{n \geq 0}$ n'est pas constante, il existe un n_0 tel que $u_{n_0} \neq u_{n_0+1}$. Comme u est croissante on a $u_{n_0} < u_{n_0+1}$. Comme u ne prend que les valeurs 0 ou 1 on a en fait $u_{n_0} = 0$ et $u_{n_0+1} = 1$. Comme u est croissante on a en fait $u_0 = u_1 = \dots = u_{n_0} = 0$ et pour tout $n > n_0$ on a $u_n = 1$. Ainsi on a $u = u^{n_0}$, en notant $u^{n_0} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ la suite de 0 et de 1 telle que $u^{n_0}(k) = 0$ si $k \leq n_0$ et $u^{n_0}(k) = 1$ si $k > n_0$. Clairement $\text{Val}(u^{n_0}) = \{0; 1\}$ et u^{n_0} est croissante (non strictement croissante).

On peut remarquer que si on note u^∞ la suite nulle et u^{-1} la suite constante égale à 1, l'ensemble des suites $\{u^{-1}, u^0, u^1, \dots, u^{n_0}, \dots; u^\infty\}$ est totalement ordonné, pour $n_0 \in \mathbb{N}$ tout élément u^{n_0} admet un successeur, c'est à dire un plus petit élément strictement plus grand : c'est u^{n_0+1} , l'élément maximum est u^{-1} (qui n'a donc bien sûr aucun successeur - mais il a un prédécesseur, u^0), l'élément minimum est u^∞ qui n'a aucun successeur.

1.3. Sous-suite.

Définition 1.5 (suites extraites : définition officielle). Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ une suite d'un ensemble X . Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante (une telle fonction est souvent appelée *extractrice*). On dit alors que la suite $n \mapsto u(\varphi(n))$ est *extraite* de la suite u (extraite au moyen de φ). Cette suite extraite est notée $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ (tout comme u est notée $(u_n)_{n \geq 0}$).

Comme nous le justifierons plus bas on dit aussi que $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ est une *sous-suite* de u .

Exemple 1.6. (1) Pour $u_n = \frac{1}{1+n}$ et $\varphi(n) = 10^n$ la sous-suite $u_{\varphi(n)}$ est donnée par $n \mapsto \frac{1}{10^n}$. Cette suite converge vers 0, mais beaucoup plus vite que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$!

(2) Pour $u_n = \cos(\frac{n\pi}{4})$ et $\varphi(n) = 4n$ la sous-suite $u_{\varphi(n)}$ est donnée par $n \mapsto (-1)^n$. Cette suite ne prend que deux des huit valeurs prises par la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(3) Pour toute suite $u : \mathbb{N} \rightarrow E$ on peut toujours considérer la sous-suite des termes de rang pairs (ou impairs) : cela correspond à l'extractrice $\varphi(n) = 2n$ (ou $\varphi(n) = 2n + 1$). Par exemple pour $u_n = (\frac{1}{1+n}, (-1)^n)$ la suite $(u_{2n})_{n \geq 0}$ est donnée par $n \mapsto (\frac{1}{1+2n}, 1)$ (donc elle converge vers $(0, 1)$). En revanche la suite des termes de rang impairs $(u_{2n+1})_{n \geq 0}$ est donnée par $n \mapsto (\frac{1}{2+2n}, -1)$ (donc elle converge vers $(0, -1)$).

(4) Pour toute suite $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ et pour tout entier $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé on peut toujours considérer la sous-suite des termes de u à partir du rang n_0 . Ici $\varphi(n) = n + n_0$ et la sous-suite de $(u_n)_{n \geq 0}$ est $(u_{n_0+n})_{n \geq 0} = (u_k)_{k \geq n_0}$.

Lemme 1.7 (propriétés des suites extraites). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un ensemble X . Soit $u' = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ une suite extraite de u (au moyen de l'extractrice φ).

(1) $\text{Val}(u') \subset \text{Val}(u)$.

(2) Si u'' est extraite de u' (au moyen de l'extractrice ψ), alors u'' est extraite de u , avec $\varphi \circ \psi$ comme extractrice.

Démonstration.

(1) $\text{Val}(u') = u'(\mathbb{N}) = (u \circ \varphi)(\mathbb{N}) = u(\varphi(\mathbb{N})) \subset u(\mathbb{N}) = \text{Val}(u)$.

(2) Si $u'' = u' \circ \psi$, alors $u'' = (u \circ \varphi) \circ \psi = u \circ (\varphi \circ \psi)$. Or

Lemme 1.8. *La composée $\varphi \circ \psi$ de deux applications strictement croissantes $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est elle-même strictement croissante.*

En effet si $n < m$ alors $\psi(n) < \psi(m)$ (stricte croissance de ψ), puis $\varphi(\psi(n)) < \varphi(\psi(m))$ (stricte croissance de φ).

Donc $\varphi \circ \psi$ est une extractrice et $u'' = u \circ (\varphi \circ \psi)$ est extraite de u .

□

Voici une autre approche sur les sous-suites.

Définition 1.9 (sous-suites : version naturelle!). Soit X un ensemble, soit $I \subset \mathbb{N}$ une partie infinie et soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite de X définie sur I . Supposons que $J \subset I$ est une partie infinie. Alors l'application $u : J \rightarrow E$ obtenue en restreignant la suite $(u_n)_{n \in I}$ au sous-ensemble J est appelée une *sous-suite* de $(u_n)_{n \in I}$, naturellement notée $(u_n)_{n \in J}$.

Partons d'une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$: alors φ est injective donc l'ensemble $I = \varphi(\mathbb{N})$ est infini. Donc quand nous avons l'extractrice φ et une suite $u = (u_n)_{n \in X}$ d'un ensemble X , au lieu de considérer la suite extraite $u \circ \varphi = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ nous pouvons considérer la sous-suite $u|_I = (u_n)_{n \in I}$.

Lemme 1.10 (parties infinies de $\mathbb{N} \iff$ extractrice). *Pour toute partie $I \subset \mathbb{N}$ infinie il existe une unique bijection croissante $\varphi_I : \mathbb{N} \rightarrow I$.*

Démonstration. Posons $I_0 = I$. Puisque I est infinie elle admet un plus petit élément $n_0 = \min(I_0)$ et de plus $I \setminus \{n_0\}$ est encore infinie.

Posons $I_1 = I_0 \setminus \{n_0\}$, et appliquons le raisonnement précédent : pour $n_1 = \min(I_1)$ l'ensemble $I_2 = I_1 \setminus \{n_1\}$ est infini.

En continuant de la sorte on construit par récurrence une suite d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que chaque n_j appartient à I , et de plus : (*) pour tout $m \in I \setminus \{n_0, n_1, \dots, n_k\}$ on a $m > n_k$. L'application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$ définie par $\varphi(k) = n_k$ est strictement croissante. De plus φ est surjective : en effet pour $m \in I$ donné, par stricte croissance on a $n_m \geq m$, et donc $m \in \{n_0, \dots, n_m\}$ pour ne pas contredire la propriété (*). □

Partons de $I \subset \mathbb{N}$ une partie infinie : soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$ l'unique bijection croissante. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite (définie sur $\mathbb{N}$) d'un ensemble X , nous pouvons considérer non seulement la sous-suite $(u_n)_{n \in I}$, mais aussi la suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.

Considérer des applications $u : I \rightarrow X$ revient vraiment à considérer une suite $\mathbb{N} \rightarrow X$: ceci est détaillé à l'exercice 17.

Exercice C.16 – Extraction de suite sous les deux espèces.

Si on considère la suite réelle $x = (x_n)_{n \geq 0}$ définie par $x_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, on peut déjà dire en préliminaire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $x_n \in [0; 1[$ (puisque pour un réel x et un entier k donnés, on a $k = \lfloor x \rfloor \iff k \leq x < k+1$).

1. Soit $I = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n = 0\}$. Alors $I = \{n \in \mathbb{N} \mid \sqrt{n} \text{ est entier} \}$. Donc $I = \{k^2 : k \in \mathbb{N}\}$, qui est effectivement infini.

2. On peut prendre $n_k = k^2$, on aura $x_{n_k} = x_{k^2} = 0$. Et on a bien $n_k < n_{k+1}$. Donc $k \mapsto n_k$ est une suite strictement croissante d'entier - en bref c'est une extractrice.

3. Pour cette dernière question on peut commencer par une petite exploration numérique :

$$x_0 = 0, x_1 = 0, x_2 = \sqrt{2} - 1 = 0,414..., x_3 = 0,732..., x_4 = 0, x_5 = 0,236..., x_6 = 0,449..., \\ x_7 = 0,645..., x_8 = 0,828..., x_9 = 0, x_{10} = 0,162..., x_{15} = 0,872..., x_{16} = 0, x_{17} = 0,123...$$

On remarque que si $x_{k^2} = 0$ comme vérifié ci-dessus, il semble que x_{k^2+1} soit assez petit et x_{k^2+1} assez proche de 1. C'est pourquoi on pose $\bar{J} = \{k^2 - 1 : k \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}$. Si $j = k^2 - 1$ (avec $k \geq 1$ pour que j soit ≥ 0) on a $j + 1 = k^2$, donc $x_{j+1} = 0$. En partant de $j = k^2 - 1, j + 1 = k^2, j + 2 = k^2 + 1$ et en utilisant la stricte croissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}^+$ on obtient $\sqrt{j} < k < \sqrt{j+2}...$

Pour la prochaine fois : finir le 18, faire le 19.